

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Enrolment No.

CD-702 (A)(GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Data Analytics & Visualization

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain, how the choice of measurement level affects the type of statistical analysis visualization techniques and interpretation of results?

समझाइए कि मापन स्तर का चुनाव सांख्यिकीय विश्लेषण के प्रकार, दृश्यीकरण तकनीकों और परिणामों की व्याख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है?

CD-702 (A)(GS)

P.T.O.

(b) The dataset below represents the marks obtained by 10 students in a test.

(i) Prepare a frequency distribution table with appropriate class intervals

(ii) Calculate the cumulative frequency

(iii) Compute the mean, median and mode of the marks.

नीचे दिया गया डेटासेट एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है।

(i) उपयुक्त वर्ग अंतरालों के साथ एक आवृत्ति बंटन सारणी तैयार करें।

(ii) संचयी आवृत्ति की गणना करें।

(iii) अंकों का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए।

Student Name	Marks
Arjun	45
Priya	55
Rohit	50
Sneha	60
Karan	55
Ananya	50
Vikram	65
Meera	70
Rohan	60
Isha	55

2. (a) Explain the concept of sampling distributions and its importance in statistical inference?

नमूना वितरण की अवधारणा और सांख्यिकीय अनुमान में इसके महत्व की व्याख्या करें?

- (b) A factory recorded the daily production (in units) of two machines over 7 days. Perform a t-test to determine if there is a significant difference between the mean production of Machine A and Machine B.

- (i) Compute the difference (B-A) for each day
- (ii) Calculate the mean and standard deviation for both machines
- (iii) Perform a paired t-test to check if the difference is statistically significant at 5% significance level.

एक कारखाने ने 7 दिनों में दो मशीनों का दैनिक उत्पादन (इकाइयों में) दर्ज किया। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मशीन A और मशीन B के माध्य उत्पादन में कोई सार्थक अंतर है, एक t-परीक्षण करें।

- (i) प्रत्येक दिन के लिए अंतर (B-A) की गणना करें।
- (ii) दोनों मशीनों के लिए माध्य और मानक विचलन की गणना करें।
- (iii) यह जाँचने के लिए युग्मित t-परीक्षण करें कि क्या अंतर 5% सार्थकता स्तर पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है।

Day	Machine A Production	Machine B Production
1	120	130
2	115	125
3	130	135
4	140	145
5	125	130
6	135	140
7	120	128

3. (a) Explain correlation analysis. How is it different from regression analysis?

सह-संबंध विश्लेषण समझाएँ। यह प्रतिगमन विश्लेषण से कैसे भिन्न है?

- (b) Calculate the correlation coefficient for the following dataset?

निम्नलिखित डेटा सेट के लिए सह-संबंध गुणांक निकालें।

X	2	4	6	8	10	12
Y	5	9	12	15	20	23

4. (a) Explain the steps involved in data cleaning in data wrangling?

डेटा वारंगलिंग में डेटा साफ करने के चरणों को समझाएँ।

- (b) A retail store recorded sales (in units) of four products over 7 days. Some data entries are missing or inconsistent.

(i) Identify and clean missing or inconsistent data using an appropriate method.

(ii) Calculate total sales per product after cleaning

(iii) Draw a stacked bar chart showing daily sales of all products.

एक खुदरा स्टोर ने 7 दिनों में चार उत्पादों की बिक्री (इकाइयों में) दर्ज की। कुछ डेटा प्रविष्टियाँ गायब या असंगत हैं।

(i) उपयुक्त विधि का उपयोग करके गायब या असंगत डेटा की पहचान करें और उसे साफ करें।

(ii) सफाई के बाद प्रति उत्पाद कुल बिक्री की गणना करें।

(iii) सभी उत्पादों की दैनिक बिक्री दर्शाते हुए एक स्टैकड बार चार्ट बनाएँ।

Day	Product A	Product B	Product C	Product D
1	120	150	100	80
2	125	-	105	85
3	130	155	110	90
4	128	160	115	-
5	135	165	120	95
6	-	170	125	100
7	140	175	-	105

5. (a) Differentiate between explanatory and exploratory data visualization with examples?

उदाहरणों के साथ व्याख्यात्मक और अन्वेषणात्मक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के बीच अंतर करें।

- (b) Explain the concept of ETL in the context of Data Pipelines and its importance in Big Data.

डेटा पाइपलाइनों के संदर्भ में ETL की अवधारणा और बिग डेटा में इसके महत्व की व्याख्या करें।

6. (a) Explain the role of NoSQL databases, Data Lakes and Data Pipelines in the modern-data ecosystem?

आधुनिक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में NoSQL डेटाबेस, डेटा लेक्स और डेटा पाइपलाइनों की भूमिका की व्याख्या करें?

- (b) A Hadoop cluster has 5 nodes, each with 4 TB storage. Calculate the total storage capacity available for distributed file storage using replication factor 3?

एक Hadoop क्लस्टर में 5 नोड होते हैं, प्रत्येक में 4 TB स्टोरेज क्षमता होती है प्रतिकृति कारक 3 का उपयोग करके वितरित फाइल संग्रहण के लिए उपलब्ध कुल संग्रहण क्षमता की गणना करें।

7. (a) Explain the features of python's Matplotlib library for data visualization?

डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के लिए पायथन की मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की विशेषताओं की व्याख्या करें।

- (b) Explain the concept of explanatory vs exploratory data visualization. Discuss their objectives, techniques and examples in a real-world business context?

व्याख्यात्मक बनाम अन्वेषणात्मक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन की अवधारणा को समझाइए। वास्तविक व्यावसायिक संदर्भ में उनके उद्देश्यों, तकनीकों और उदाहरणों पर चर्चा कीजिए।

8. Write a short note on any two:

- (i) PowerBI
- (ii) Hadoop
- (iii) ANOVA
- (iv) Measures of Dispersion

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

- (i) पावरबीआई
- (ii) हाडोप
- (iii) एनोवा
- (iv) फैलाव के माप
